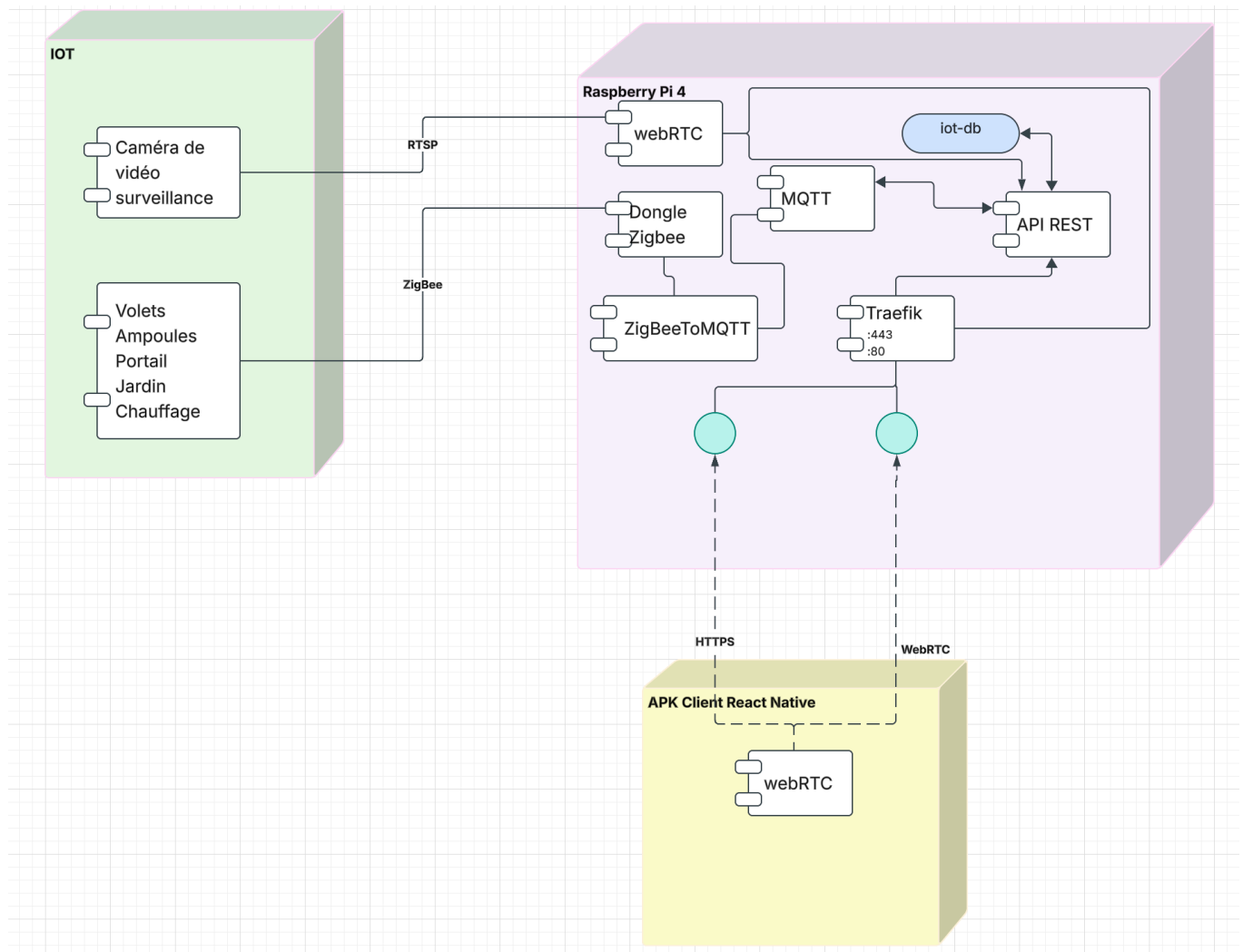


Conception détaillée

UML

Diagramme de déploiement



IOT est relié au Raspberry PI4 qui est l'hébergeur central de l'application

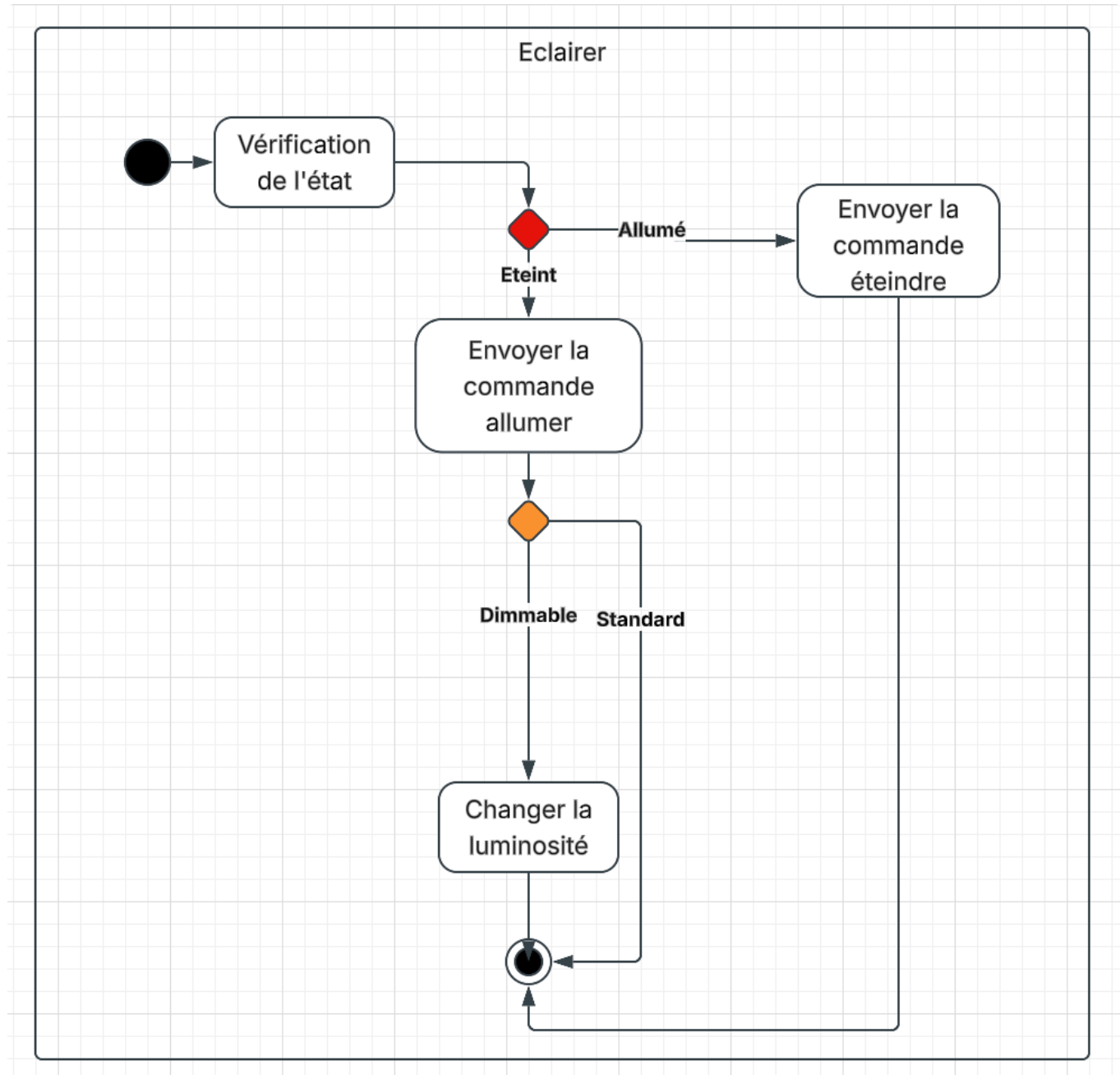
Les caméras de surveillance communiquent en RTSP pour pouvoir atteindre un flux transmissible en webRTC pour l'application mobile.

L'IOT peut atteindre la stack à travers le Dongle ZigBee qui est l'hardware chargé de recueillir les connexion utilisant le protocole de communication ZigBee. Les communication intercepté seront directement renvoyé au serveur ZigBeeToMqtt avec de pouvoir exploiter les informations en JSON. Celles-ci seront stockées dans le serveur (Broker) MQTT. L'API REST pourra a son tour consommer les informations contenues dans les topics du serveur MQTT et émettre des instruction pour reconfigurer les appareil IOT en parcourant le sens inverse à travers tous les composants évoqués précédement.

Enfin, L'API REST stockera le monitoring du flux WebRTC pour historiser les accès ainsi que les commandes et configuration récurrentes effectuées sur l'API REST

Le parcours de ces données sont sécurées a travers le serveur HTTPS Traefik et exposées pour l'application REACT Native

Diagrammes d'état transition



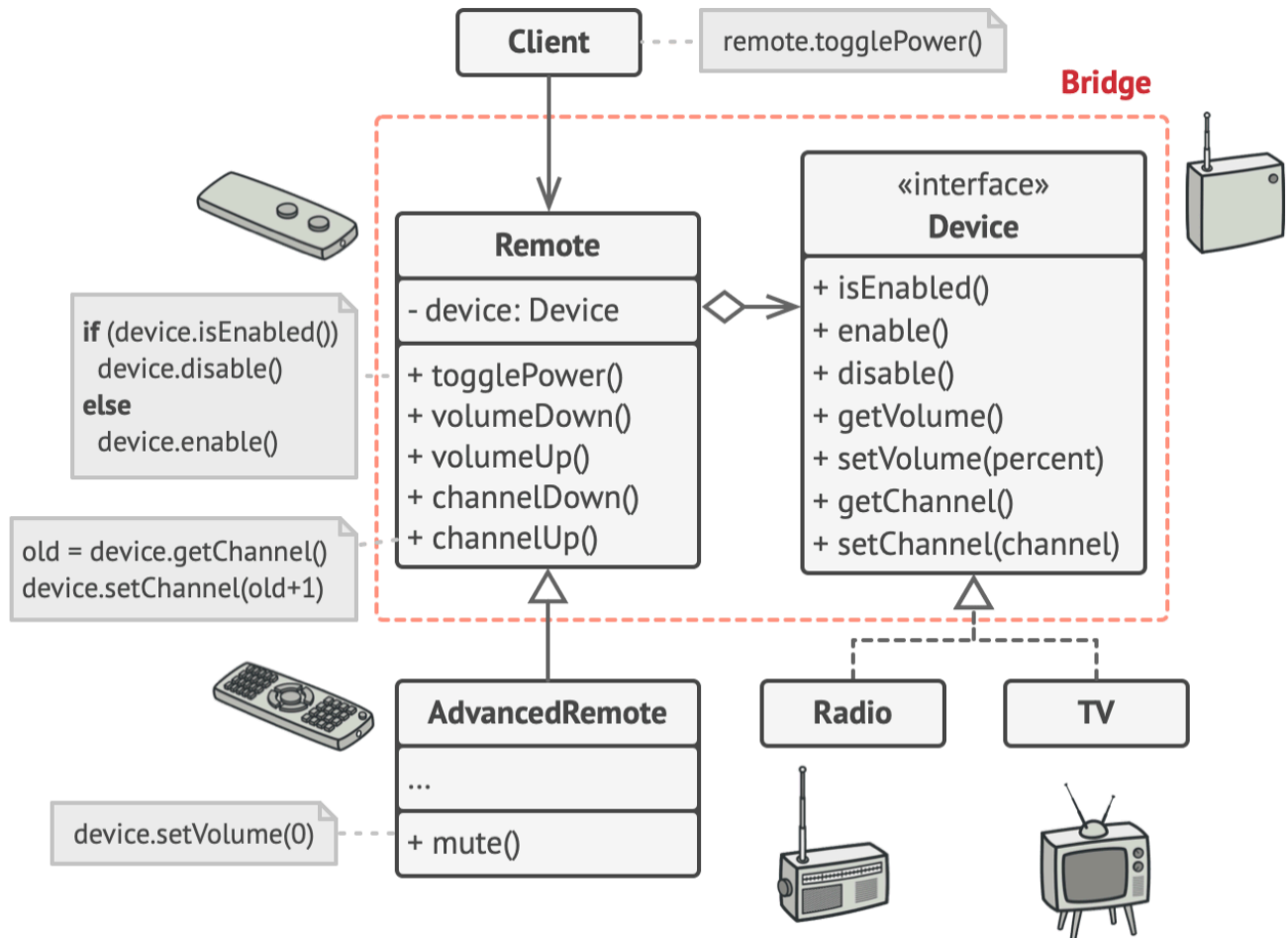
Voici le cycle de vie qui a lieu durant l'éclairage/Eteindre une ou plusieurs ampoules.

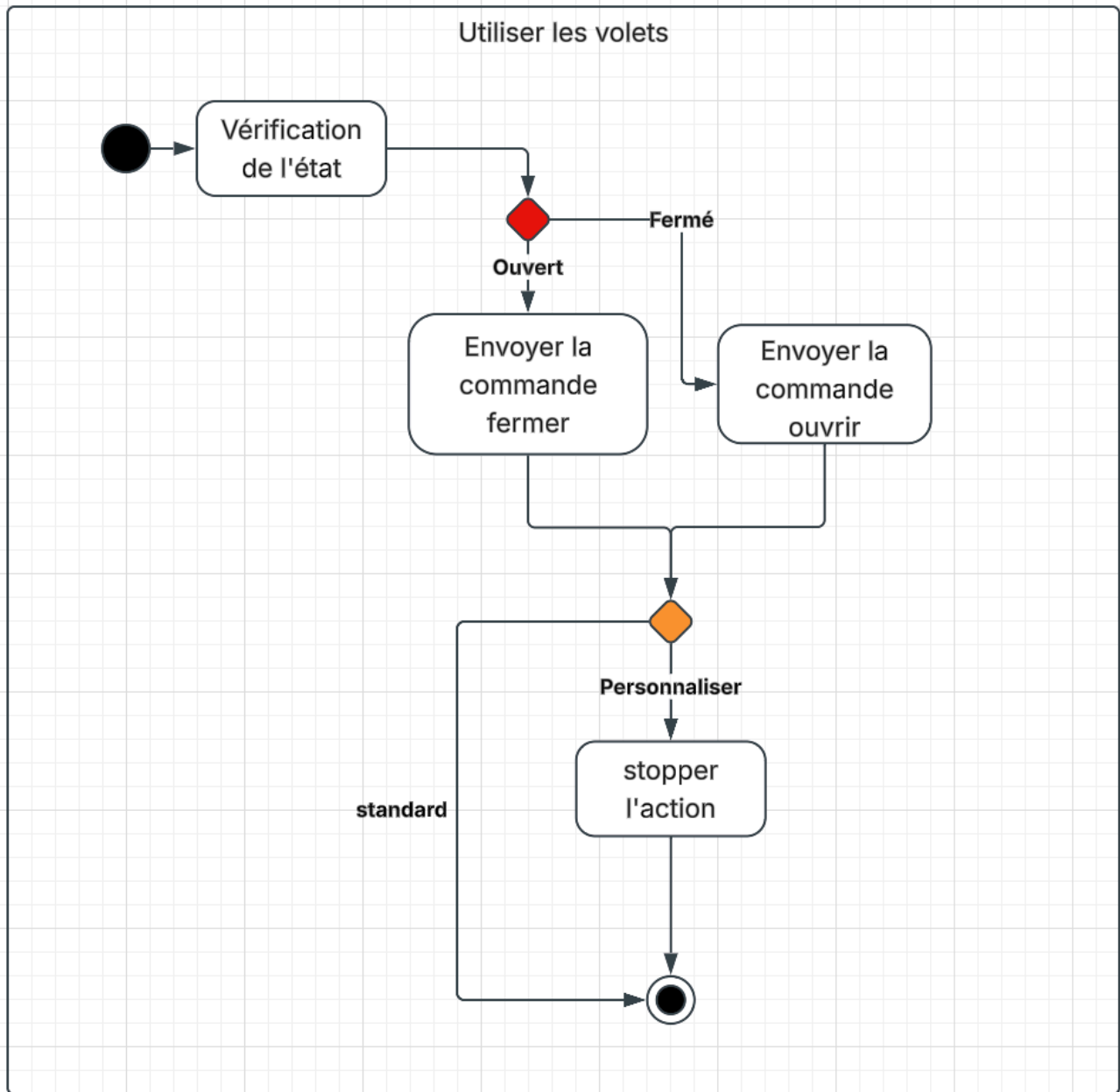
Le système vérifie l'état d'un éclairage pour proposer la commande inverse et ainsi permuter son état. S'il s'agit d'un éclairage et que l'ampoule réagit aux variations de luminosité, elle passera par l'état optionnel, changer la luminosité.

Ce procédé fonctionne par la gestions de signaux industrialisés du matériel connecté. Il s'agira seulement d'utiliser le bon signal plutôt que de le programmer entièrement.

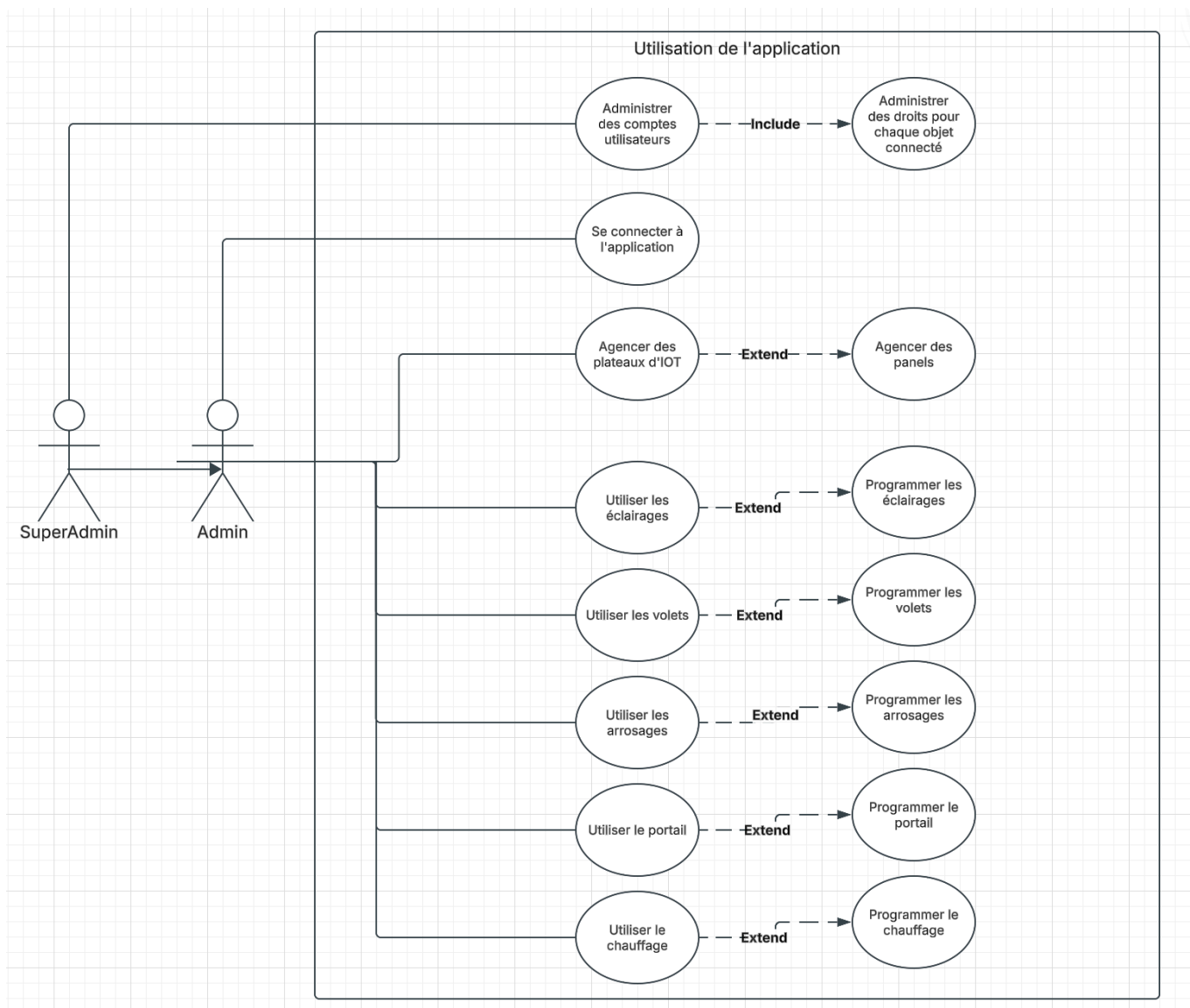
Voici un exemple connu du site refactoring.guru permettant de mieux comprendre l'implémentation industrielles des matériels entre eux, sans avoir besoin de connaître leur implémentation pour être utilisé à travers divers scénarios

Design pattern Bridge





Les volets devront pouvoir être fermé ou bien ouvert s'il on appuie sur le bouton stop ou bien s'il l'ont décidé d'un pourcentage de fermeture ou d'ouverture



L'administration des droits est obligatoire pour chaque nouveau compte

En fonction de ses droits, l'admin aura accès a certains objets connectés et a leur programmation dans le temps

Petite erreur sur les extends, les flèches devraient pointer dans l'autre sens, vers le premier cas d'utilisation

Planning Agile avec sprint de 2 semaines

	État	Person...	September	October
☐ > Tickets Sprints			SCRUM Sprint 1 SCRUM Sprint 3 SCRUM Sprint 4 SCRUM Sprint 5	
☐ > SCRUM-6 Infrastructure & Sécurité	████████	N...	████████	
☐ > SCRUM-11 Gestion des Utilisateurs et Droits	████████	N...		████████
☐ > SCRUM-15 Pilotage Domotique	████████	N...		████████
☐ > SCRUM-20 Vidéosurveillance et Monitoring	████████	N...		████████
+ Créer		4 sur 4		

☐ **SCRUM Sprint 5** 25 oct. – 8 nov. (3 tickets)

1600Démarrer un sprint...

Mise en place du monitoring et des flux webRTC

☒ SCRUM-23

En tant qu'Admin, je veux consulter les logs d'accès et d'utilisation du ...

Vidéosurveillance ...

À faire ▾

4

=

☒ SCRUM-22

En tant que système, je veux intercepter les appels vidéo WebRTC via ...

Vidéosurveillance ...

À faire ▾

6

=

☒ SCRUM-21

En tant qu'utilisateur, je veux visionner le flux de ma caméra en direct s...

Vidéosurveillance ...

À faire ▾

6

=

+ Créer

3 tickets visibles sur 3 | Estimation : 16 sur 16

Les daily seront l'occasion d'échanger sur les tickets nécessitant le plus de pair programming afin de ne pas bloquer sur l'implémentation des différentes technologies